1. LEGEMIDLETS NAVN

Petidin 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Petidinhydroklorid 50 mg/ml.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, oppløsning

4. KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

Sterke smerter.

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

Voksne
75-100 mg gitt intramuskulært, langsomt intravenøst eller subkutant. Dosen kan om nødvendig gjentas med 3-4 timers intervall inntil 6 ganger i døgnet.

Ved obstetriske smerter
50-100 mg intramuskulært eller subkutant. Kan om nødvendig gjentas 3-4 ganger med 1-3 timers intervall. Bør fortrinnsvis ikke gis siste 1 1/2 time før fødselen (se pkt. 4.6).

Pediatrisk populasjon
1-1,5 mg/kg gitt intramuskulært eller subkutant. Kan om nødvendig gjentas med 3-4 timers intervall inntil 6 ganger i døgnet. Nyfødte og små spedbarn har nedsatt eliminasjonshastighet og/eller er mer utsatt for respirasjonsdepresjon, og redusert dose kan være nødvendig.

Eldre
Eliminasjonshastigheten for petidin er redusert hos eldre. Det kan derfor være nødvendig å redusere den totale daglige dosen hos eldre som får gjentatte doser petidin.

Nedsatt lever- eller nyrefunksjon
Akkumulering av petidin og den aktive metabolitten norpetidin kan forekomme hos pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Petidin bør derfor brukes med forsiktighet hos disse pasientene og den totale døgndosen bør reduseres.

Behandlingsmål og seponering
Før behandling med Petidin startes, skal en behandlingsstrategi, inkludert behandlingsvarighet og behandlingsmål, og en plan for behandlingsslutt, avtales med pasienten, i samsvar med retningslinjene for smertebehandling. Under behandlingen skal det være hyppig kontakt mellom lege og pasient for å vurdere behovet for fortsatt behandling, vurdere seponering og justere doseringen om nødvendig. Når en pasient ikke lenger trenger behandling med Petidin, kan det være tilrådelig å trappe ned dosen gradvis for å forhindre abstinenssymptomer. Ved mangel på tilstrekkelig smertekontroll skal muligheten for hyperalgesi, toleranse og progresjon av underliggende sykdom vurderes (se pkt. 4.4).

Behandlingsvarighet
Behandlingsvarigheten skal være så kort som mulig, og hvis effektiv smertelindring ikke oppnås, skal pasienter/omsorgspersoner kontakte lege.

4.3 Kontraindikasjoner

- overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene listet opp i pkt. 6.1.
- alvorlige respirasjonsvansker eller koma.
- i kombinasjon med MAO-hemmere. Det bør være minst 14 dager mellom behandling med petidin og en MAO-hemmer (se pkt. 4.5).

4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

Toleranse og opioidbrukslidelse (misbruk og avhengighet)
Toleranse, fysisk og psykisk avhengighet og opioidbrukslidelse (OUD) kan utvikles ved gjentatt administrering av opioider som Petidin.
Gjentatt bruk av Petidin kan føre til opioidbrukslidelse (OUD). En høyere dose og lengre varighet av opioidbehandling kan øke risikoen for å utvikle OUD. Misbruk eller tilsiktet feilbruk av Petidin kan føre til overdose og/eller død. Risikoen for å utvikle OUD er økt hos pasienter med en personlig eller familiær historie (foreldre eller søsken) med rusmisbruk (inkludert alkoholmisbruk), hos nåværende tobakksbrukere eller hos pasienter med en personlig historie med andre psykiske lidelser (f.eks. alvorlig depresjon, angst og personlighetsforstyrrelser).

Før behandling med Petidin startes og under behandlingen, skal behandlingsmål og en seponeringsplan avtales med pasienten (se pkt. 4.2).
Før og under behandlingen skal pasienten også informeres om risikoen og tegnene på OUD. Hvis disse tegnene oppstår, skal pasienten rådes til å kontakte legen sin.
Pasienter må overvåkes for tegn på legemiddeloppsøkende atferd (f.eks. for tidlige forespørsler om ny resept). Dette inkluderer gjennomgang av samtidig bruk av opioider og psykoaktive legemidler (som benzodiazepiner).
For pasienter med tegn og symptomer på OUD bør konsultasjon med en spesialist innen avhengighetsmedisin vurderes.

Risiko ved samtidig bruk av sedative legemidler som benzodiazepiner eller lignende legemidler
Samtidig bruk av Petidin og sedative legemidler som benzodiazepiner eller lignende legemidler kan resultere i sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og død. På grunn av disse risikoene, bør samtidig forskrivning av disse sedativa være reservert for pasienter hvor alternativ behandling ikke er mulig. Hvis det besluttes å forskrive Petidin samtidig med sedativa, skal den laveste effektive dosen brukes, og behandlingsvarigheten være så kort som mulig.

Pasientene bør følges nøye for tegn og symptomer på respirasjonsdepresjon og sedasjon. Det anbefales på det sterkeste å informere pasienter og deres omsorgspersoner om disse symptomene (se pkt. 4.5).

Søvnrelaterte pusteforstyrrelser
Opioider kan forårsake søvnrelaterte pusteforstyrrelser, inkludert sentral søvnapné (CSA) og søvnrelatert hypoksemi. Opioidbruk øker risikoen for CSA på en doseavhengig måte. Hos pasienter som opplever CSA, bør man vurdere å redusere den totale opioiddosen.

Som med andre opioider, bør muligheten for opioidindusert hyperalgesi vurderes ved utilstrekkelig smertekontroll som respons på en økt dose petidin. En dosereduksjon eller behandlingsvurdering kan være indisert.

Serotonergt syndrom
På grunn av risikoen for serotonergt syndrom, bør ikke petidin brukes i kombinasjon med serotonerge legemidler (se pkt. 4.5).

Blodplatehemmende behandling med oral P2Y12-hemmer
Det har vært observert redusert effekt av behandling med P2Y12-hemmer i løpet av den første dagen ved samtidig behandling med P2Y12-hemmer og morfin (se pkt. 4.5).

Ileus
Opioider har vist seg å redusere tarmmotiliteten, og postoperative pasienter som får opioider bør overvåkes.

Sykdom i lever og galleveier
Petidin kan forårsake dysfunksjon og spasmer i Oddi-sfinkteren, noe som øker risikoen for galleveissymptomer og pankreatitt. Petidin må derfor administreres med forsiktighet hos pasienter med pankreatitt og sykdommer i galleveiene.

Petidin bør brukes med forsiktighet ved:
- hodeskader eller tilstander med forhøyet intrakranielt trykk,
- nedsatt lever- og nyrefunksjon,
- respirasjonsvansker,
- supraventrikulær takykardi eller de som har hatt krampetilstander,
- prostatahypertrofi og urinrørsforsnevring,

Dosereduksjon bør vurderes:
- hos eldre (se pkt. 4.2),
- ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon (se pkt. 4.2),
- hos nyfødte og små spedbarn (se pkt. 4.2),
- ved samtidig behandling med andre CNS-hemmende legemidler (se pkt. 4.5).

Pediatrisk populasjon
Petidin har en langsommere eliminasjonshastighet og en større interindividuell variasjon hos nyfødte og yngre spedbarn sammenlignet med eldre barn og voksne. Dette kan føre til doserelaterte reaksjoner som respirasjonsdepresjon. Hvis bruk av petidin vurderes til nyfødte eller yngre spedbarn (opptil 12 måneder), må potensielle fordeler veies mot den relative risikoen for pasienten.

4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon

MAO-hemmere
Samtidig bruk av petidin og MAO-hemmere er kontraindisert. Både petidin og MAO-hemmere øker serotonerg aktivitet. Kombinasjonen bør generelt unngås på grunn av risiko for toksiske effekter av petidin (kramper, respirasjonsdepresjon, CNS-depresjon etc.), samt serotonergt syndrom. Dødsfall er rapportert. Det bør gå minst 14 dager mellom behandling med Petidin og en MAO-hemmer.

Serotonerge legemidler
Tilfeller av serotonergt syndrom er rapportert hos pasienter som tar petidin sammen med serotonerge legemidler, som selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere (SNRI), og med Johannesurt (Hypericum perforatum) (se pkt. 4.4).

Antikolinerge legemidler
Samtidig administrering av Petidin med antikolinergika eller legemidler med antikolinerg aktivitet (f.eks. trisykliske antidepressiva, antihistaminer, antipsykotika, muskelavslappende midler, antiparkinsonmidler) kan føre til økte antikolinerge bivirkninger.

Ritonavir
Samtidig bruk gir nedsatt konsentrasjon av petidin (60%) og økt konsentrasjon av den toksiske metabolitten norpetidin (50%).

Cimetidin
Samtidig bruk kan gi økt effekt av petidin.

Klorpromazin
Samtidig bruk medfører økt risiko for petidintoksisitet.

Fenytoin
Fenytoin induserer metabolismen av petidin i lever. Dette gir lavere plasmakonsentrasjon av petidin med risiko for minsket smertestillende effekt. Imidlertid øker plasmakonsentrasjonen av den toksiske metabolitten norpetidin, noe som kan føre til økt risiko for bivirkninger.

Opioid antagonister inkl. naltrekson
Samtidig bruk fører til kompetitiv binding til opioidreseptorer.

Andre opioidanalgetika, alkohol, sedativa/hypnotika og andre CNS-depressiva
Forsterket CNS-depresjon ved kombinasjon med andre opioidanalgetika, alkohol, sedativa/hypnotika og andre CNS-depressiva.

Sedativa som benzodiazepiner og lignende legemidler som gabapentinoider
Samtidig bruk av opioider og sedativa som benzodiazepiner eller lignende legemidler som gabapentinoider (gabapentin og pregabalin) øker risikoen for sedasjon, respirasjonsdepresjon, hypotensjon, koma og død på grunn av forsterket CNS-depressiv effekt. Dosering og varighet av samtidig bruk skal begrenses (se pkt. 4.4).

Blodplatehemmende behandling med oral P2Y12-hemmer
En forsinket og redusert eksponering for blodplatehemmende behandling med oral P2Y12-hemmer har vært observert hos pasienter med akutt koronarsyndrom behandlet med morfin. Denne interaksjonen kan være forbundet med redusert gastrointestinal motilitet og kan gjelde for andre opioider. Den kliniske relevansen er ukjent, men data indikerer et potensial for redusert effekt av P2Y12-hemmer hos pasienter som samtidig får morfin og en P2Y12-hemmer (se pkt. 4.4). Hos pasienter med akutt koronarsyndrom, der petidin ikke kan unngås og rask P2Y12-hemming anses avgjørende, kan bruk av en parenteral P2Y12-hemmer vurderes.

4.6 Fertilitet, graviditet og amming

Graviditet
Petidin skal ikke brukes under graviditet hvis ikke den kliniske tilstanden til kvinnen gjør behandling med petidin nødvendig. Det er begrenset mengde data på bruk av petidin hos gravide kvinner. Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet, men relevansen for mennesker er ikke klarlagt (se pkt. 5.3).

Ved langvarig behandling av moren under graviditet er det sett neonatal abstinens.

Petidin skal ikke brukes i andre fødselsfase og ved for tidlig nedkomst fordi det kan gi neonatal respirasjonsdepresjon hos barnet. Siste halvannen time før forventet fødsel skal preparatet bare brukes hvis fordelen oppveier en mulig risiko.

Amming
Petidin skilles ut i små mengder i morsmelk. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om amming skal opphøre eller om behandlingen med Petidin skal avsluttes/avstås fra.

4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil og bruke maskiner

Petidin kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

4.8 Bivirkninger

De alvorligste bivirkningene med petidin er respirasjonsdepresjon og hypotensjon. De hyppigste observerte bivirkningene er kvalme og brekninger.

Bivirkninger er klassifisert etter organklassesystem. Innenfor hver organklasse er frekvensen definert som angitt i tabellen under.

Organklassesystem	**Vanlige** (≥ 1/100 til < 1/10)	**Mindre vanlige** (≥ 1/1000 til < 1/100)	**Ikke kjent** (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
Forstyrrelser i immunsystemet			Overfølsomhets-reaksjoner
Psykiatriske lidelser			Eufori Legemiddelavhengighet
Nevrologiske sykdommer		Besvimelsesanfall, Døsighet, Svimmelhet (særlig hos oppegående)	Sedasjon Hyperalgesi, allodyni
Hjertesykdommer			Bradykardi, Takykardi, Palpitasjoner
Karsykdommer			Hypotensjon, "Flushing"
Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum		Respirasjonsdepresjon	
Gastrointestinale sykdommer	Kvalme, Brekninger		Munntørrhet, Obstipasjon Paralytisk ileus
Sykdommer i lever og galleveier		Galleveisspasmer*	
Hud- og underhuds-sykdommer		Urtikaria	Pruritus
Sykdommer i nyre og urinveier			Urinretensjon
Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet			Hevelse og rødhet over vene**, Lokal irritasjon***, Svetting,

*Mindre enn for morfin.
**Etter intravenøs administrering.
***Etter subkutan administrering.

Beskrivelse av utvalgte bivirkninger

Legemiddelavhengighet
Gjentatt bruk av Petidin kan føre til legemiddelavhengighet, selv ved terapeutiske doser. Risikoen for legemiddelavhengighet kan variere avhengig av pasientens individuelle risikofaktorer, dosering og varighet av opioidbehandling (se pkt. 4.4).

Melding av mistenkte bivirkninger
Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmp.no/meldeskjema.

4.9 Overdosering

Toksisitet
75–100 mg tilsvarer ca. 10 mg morfin. Doser over 400 mg har gitt kramper. Letal dose for voksne (uten narkotikatilvenning) ca. 1 g. Opioider er generelt mer toksiske for barn, eldre eller svekkede personer. Toksisiteten potenseres av alkohol og andre legemidler som påvirker CNS. Individuelle variasjoner. Toleranseutvikling.

Symptomer
CNS-depresjon er hovedproblemet. Kvalme og obstipasjon. Blek, fuktig hud, hypotermi, respirasjonsdepresjon, miose og kramper (særlig barn). Sirkulasjonssvikt. Evt. acidose, rabdomyolyse og nyresvikt. I tillegg antikolinerge fenomener som eksitasjon, hallusinasjoner, mydriasis, munntørrhet og urinretensjon. Evt. serotonergt syndrom dersom kombinert med legemidler som øker serotoninnivået. Klinikk av ikke-opioidkarakter er mest vanlig ved gjentatt eksponering.

Behandling
Ventrikkeltømming og kull hvis indisert, men vurder fare for raskt innsettende CNS-depresjon. Nalokson ved uttalt CNS- og respirasjonsdepresjon. Gjentatte doser med nalokson er vanligvis nødvendig (kortere halveringstid for nalokson enn for mange opioider, særlig metadon). Respiratorbehandling ved pulmonale komplikasjoner eller manglende effekt av nalokson. Symptomatisk behandling.

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiske egenskaper

Farmakoterapeutisk gruppe: Analgetika, opioider, ATC-kode: N02A B02

Virkningsmekanisme
Sentral analgetisk effekt.

Farmakodynamiske effekter
Syntetisk, narkotisk virkende analgetikum med farmakologiske egenskaper som likner morfinets, men med liten effekt mot hoste og diare. Ekvivalent analgetisk dose ved parenteral dosering er på vektbasis ca. 1/10 av morfinets. Har kortere virketid enn morfin. Virketid er ca. 3 timer.

5.2 Farmakokinetiske egenskaper

Absorpsjon
God. Intramuskulær tilførsel: Effekt i løpet av 10-15 minutter. Maksimal analgetisk effekt etter 30-50 minutter.

Distribusjon
Proteinbinding ca. 40 %.

Biotransformasjon
Metaboliseres hovedsakelig i lever ved hydrolyse eller demetylering til norpetidin, fulgt av konjugering med glukuronsyre. Plasmahalveringstid for petidin er 3-6 timer mens den aktive metabolitten norpetidin har en halveringstid på ca. 20 timer. Akkumulering av norpetidin kan gi toksisitet, petidin er derfor ikke egnet til bruk ved kroniske smerter.

Eliminasjon
Utskilles i urin, ca. 5 % uendret, resten som metabolitter. Mengde uendret avhenger av administrasjonsmåte og urinens pH.

Pediatrisk populasjon

Én studie av petidins farmakokinetikk ble utført hos 21 spedbarn som fikk en enkeltdose på 1 mg/kg etter operasjon eller under mekanisk ventilasjon. Sentralt distribusjonsvolum (V_c), distribusjonsvolum ved likevekt (V_{ss}) og halveringstid ($t_{1/2}$) varierte sterkt mellom spedbarna, men korrelerte ikke med alder, svangerskapsalder, alder etter unnfangelse, vekt eller kroppsoverflate. Clearance korrelerte med alder, svangerskapsalder, alder etter unnfangelse, vekt og kroppsoverflate. Median plasmahalveringstid var 10,7 timer (spredning 3,3 til 59,4 timer), median clearance var 8,0 ml/kg/min (spredning 1,8 til 34,9 ml/kg/min), median sentralt distribusjonsvolum var 2,4 l/kg (spredning 0,5 til 4,8 l/kg) og median distribusjonsvolum ved likevekt var 7,2 l/kg (spredning 3,3 til 11,0 l/kg).

5.3 Prekliniske sikkerhetsdata

Respirasjonsdepresjon, fysisk toleranseutvikling og avhengighet er observert i dyrestudier hvor eksponeringsnivået tilsvarte klinisk eksponeringsnivå. I studier med drektige hamstre behandlet med doser som var 8-29 ganger høyere enn de som brukes hos mennesker, ble det observert en doseavhengig økt forekomst av sentralnervøse og andre anomalier hos avkommet. I studier med drektige mus behandlet med enkeltdoser som var 40-50 ganger høyere enn de som brukes hos mennesker, var det ingen signifikant høyere forekomst av misdannelser. Relevansen av disse funnene i forhold til klinisk bruk hos gravide kvinner er ikke kjent.

6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER

6.1 Hjelpestoffer

Vann til injeksjonsvæsker.

6.2 Uforlikeligheter

Dette legemidlet må ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt under pkt. 6.6. Løsninger med petidinhydroklorid har lav pH. Uforlikelig med bl.a. barbiturater, aminofyllin, heparinnatrium, meticillin, morfinsulfat, fenytoinnatrium. Egnet pH: 5.

6.3 Holdbarhet

2 år.

6.4 Oppbevaringsbetingelser

Oppbevares ved høyst 25 ºC.

6.5 Emballasje (type og innhold)

10 x 1 ml plastampuller

6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering

Kan blandes med isoton glukoseløsning (5 %) eller isoton natriumklorid løsning (0,9 %).

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Evolan Pharma AB, Postboks 120, 182 12 Danderyd, Sverige

8. MARKEDFØRINGSTILLATELSESNUMMER

MTnr. 6456

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE

Dato for første markedsføringstillatelse: 07. mai 1999
Dato for siste fornyelse: 07. mai 2009

10. OPPDATERINGSDATO

19.08.2026